

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

CC3067 - Redes

Reporte Individual: Laboratorio #1

Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark (Parte 2)

Nombre: Daniel Oswaldo Juárez Herrera

Carné: 23709

Semestre II - 2026

Índice

1. Capturas y Evidencias de la Segunda Parte	3
1.1. Personalización del entorno (3.4)	3
1.2. Configuración de la captura de paquetes (3.5)	4
2. Análisis de Paquetes HTTP (3.6)	5
3. Discusión y Comentarios	6
4. Conclusiones	7
5. Referencias	7

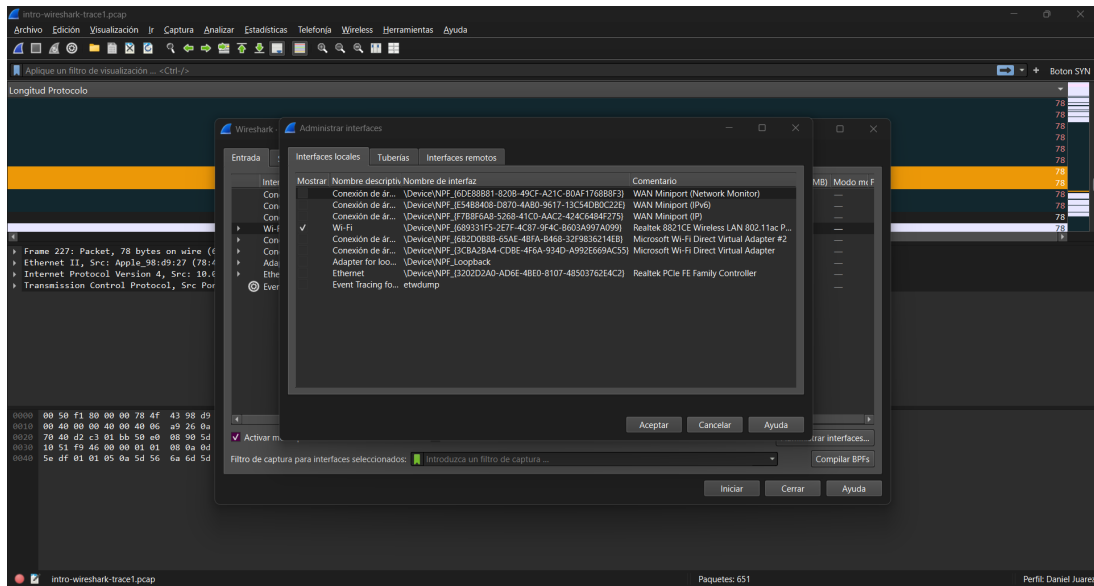


Figura 3: Lista simplificada de interfaces de captura ocultando las conexiones virtuales.

1.2. Configuración de la captura de paquetes (3.5)

Para evitar archivos de captura masivos que puedan agotar la memoria, se configuró un búfer cíclico (*ring buffer*) destinado a rotar los registros de captura automáticamente.

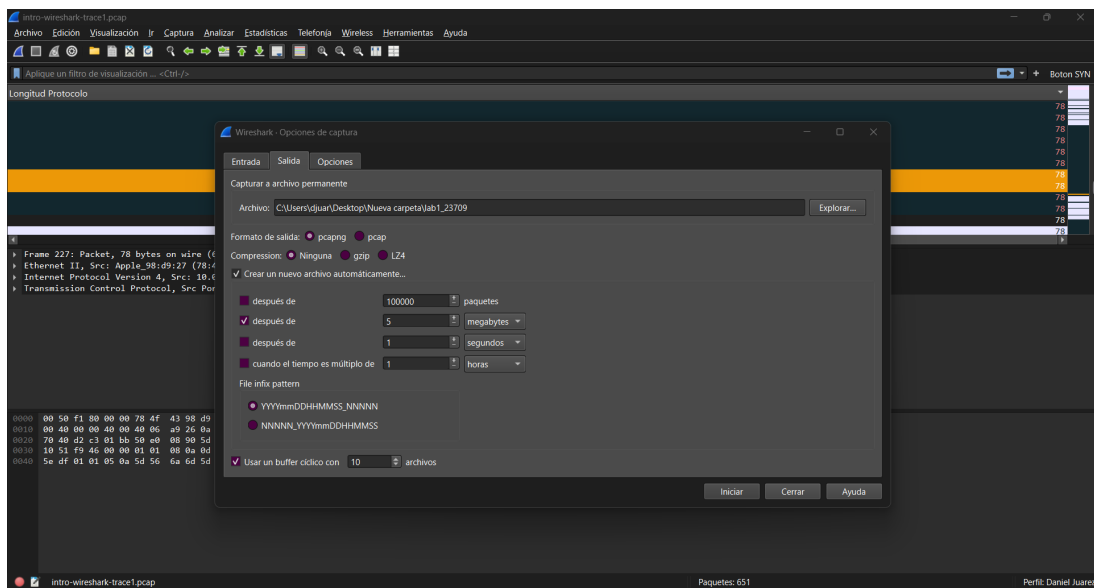


Figura 4: Configuración del *ring buffer* limitando el tamaño a 5 MB por archivo y un máximo de 10 archivos.

2. Análisis de Paquetes HTTP (3.6)

A continuación, se presentan las respuestas obtenidas al inspeccionar la captura de la petición HTTP al servidor `gaia.cs.umass.edu`.

a. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?

Según la captura de la solicitud (HTTP GET), el navegador está utilizando la versión **HTTP/1.1**.

b. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?

Según la captura de la respuesta (HTTP OK), el servidor también está respondiendo con la versión **HTTP/1.1**.

c. ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta a el servidor?

En el paquete GET de la solicitud, el encabezado `Accept-Language` indica: `es-419,es;q=0.9`. Esto significa que el navegador solicita preferentemente español de Latinoamérica y español general.

d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?

Inspeccionando el paquete de respuesta, el encabezado `Content-Length` indica que se devolvieron exactamente **81 bytes** de contenido (Data).

e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en qué elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.

Convendría escuchar los paquetes en los extremos (el cliente y el servidor) y, de ser posible, en puntos intermedios clave como los switches core o enrutadores del proveedor de red para poder aislar en qué segmento exacto ocurre la caída de paquetes o la latencia.

No es conveniente instalar Wireshark directamente en un servidor de producción. Wireshark consume una alta cantidad de recursos de CPU y memoria debido a su interfaz gráfica y procesamiento profundo de paquetes, lo cual empeoraría los problemas de rendimiento del servidor. Además, representa un riesgo de seguridad exponer todo el tráfico descriptado en el entorno de producción. Es mucho mejor utilizar herramientas de línea de comandos ligeras como `tcpdump` en el servidor para generar un archivo `.pcap` y luego analizarlo offline en otra máquina, o utilizar técnicas de *Port Mirroring* en el switch conectado al servidor para enviar una copia del tráfico a una máquina dedicada al análisis.

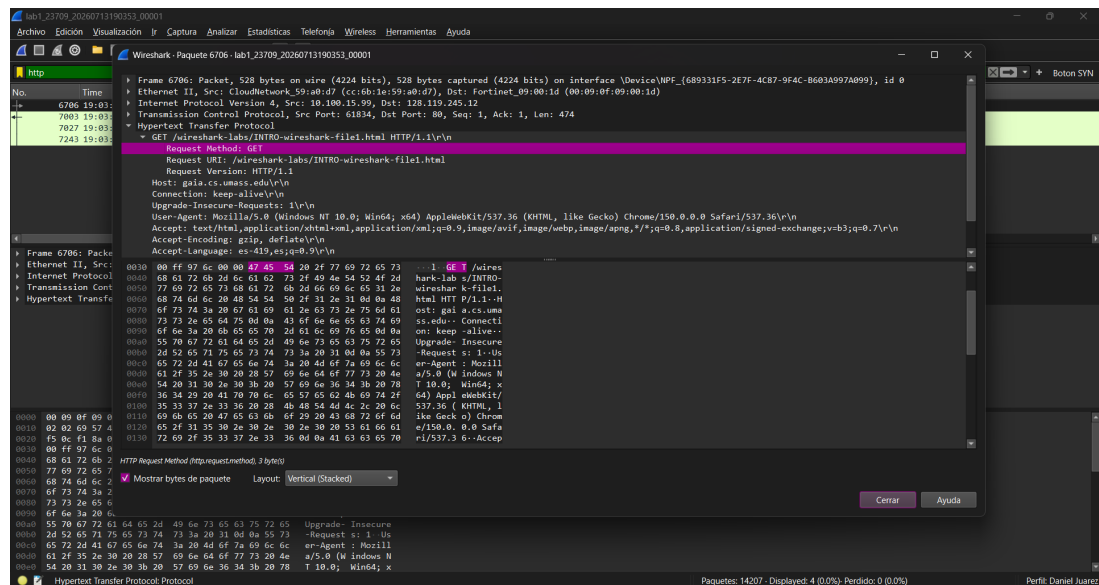


Figura 5: Inspección del paquete de solicitud HTTP GET mostrando la versión y lenguajes aceptados.

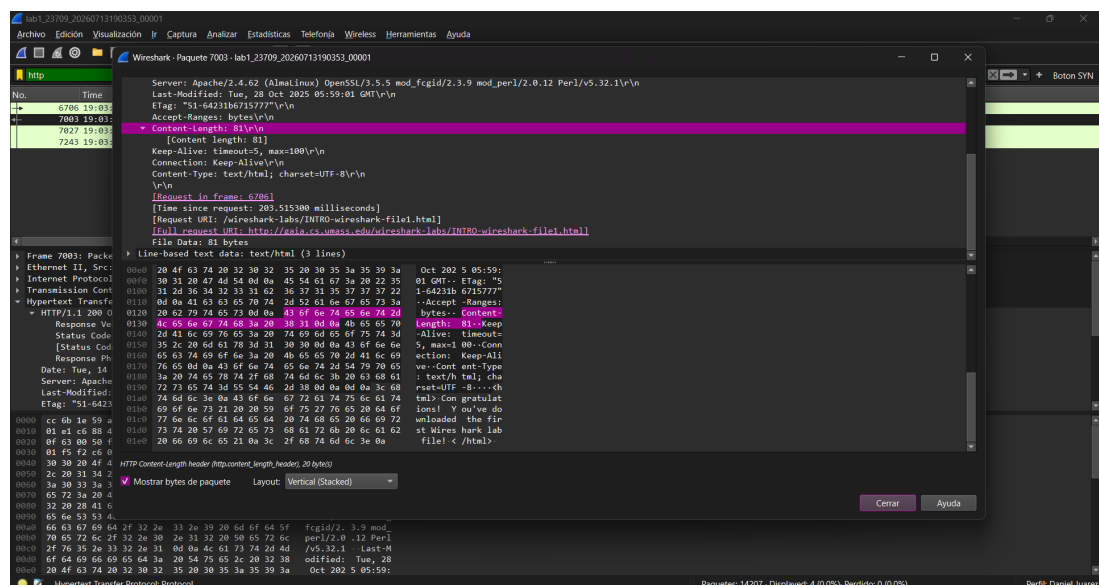


Figura 6: Inspección del paquete de respuesta HTTP OK mostrando la versión del servidor y la longitud del contenido (81 bytes).

3. Discusión y Comentarios

La realización de este laboratorio brindó una perspectiva práctica e invaluable sobre cómo interactúan los sistemas en la red. En la primera parte, la experimentación con esquemas clásicos y conmutadores manuales demostró la complejidad logística que conlleva asegurar que un paquete llegue del emisor al receptor correcto sin congestión.

Durante esta segunda parte, configurar Wireshark demostró lo vital que es tener un entorno optimizado. Las redes modernas transmiten miles de paquetes por segundo, por lo

que utilizar reglas de color y botones de filtrado rápido permite encontrar agujas en un pajar visual. Asimismo, el uso de un *ring buffer* es una técnica excelente descubierta en esta práctica; en entornos de producción, dejar una captura abierta llenaría la memoria RAM y el disco duro rápidamente, pero con la rotación de archivos se logra un monitoreo continuo y seguro. Finalmente, diseccionar un paquete HTTP capa por capa materializa los conceptos teóricos y demuestra cómo los datos viajan en texto plano cuando no hay encriptación.

4. Conclusiones

- Los analizadores de protocolos como Wireshark son herramientas indispensables para los administradores y analistas de red, ya que permiten la visibilidad absoluta sobre el tráfico que transita en las distintas capas del modelo OSI/TCP-IP.
- El uso eficiente de Wireshark requiere de la implementación de filtros de captura y visualización, así como perfiles adaptados, para evitar la saturación de información y focalizar el análisis en los protocolos y banderas que se desean auditar.

5. Referencias

- Universidad del Valle de Guatemala. (2026). *Laboratorio #1 - Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark*. Documento de Laboratorio, Departamento de Ciencias de la Computación, Curso CC3067 - Redes.
- Wireshark Foundation. (n.d.). *Wireshark User's Guide*. Recuperado de https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/